

Università degli Studi "Tor Vergata"
Corso di Laurea in Informatica
Corso di Basi di Dati e di Conoscenza
Esame del 11 luglio 2025

Domanda 1 (40% della valutazione complessiva)

Un'organizzazione vuole realizzare un sistema informativo per la gestione di una piattaforma di **social networking**, che permetta agli utenti di pubblicare contenuti, interagire tra loro e seguire **pagine** o **comunità tematiche**. Il sistema deve rappresentare le seguenti informazioni:

- Esistono **utenti** iscritti alla piattaforma, che possono essere di natura diversa: ad esempio, **persone fisiche** (privati) oppure **organizzazioni** (aziendali). Le due categorie condividono alcune informazioni comuni, ma presentano anche **attributi specifici**
 - Ogni **Utente** è identificato univocamente da **email**, con attributi **dataIscrizione**, **nickname**, **visibilitàProfilo** (pubblico/privato)
 - L' **Utente Privato** ha come attributi aggiuntivi: **nome**, **cognome**, **dataNascita**, **genere**;
 - L' **Utente Aziendale** ha come attributi aggiuntivi: **nomeAzienda**, **partitaIVA**, **settore**;
- Gli **utenti** possono pubblicare **contenuti testuali (post)**, eventualmente accompagnati da **contenuti multimediali** (immagini, video, ecc.).
 - Un post **Post** è identificato da **emailCreatore** e **dataOra**, con attributi **testo**, **numeroLike**.
- Un post può essere creato da un **Utente (privato o aziendale)** oppure da una **Pagina** (generalizzazione Creatore → Utente/Pagina)
- Una **Pagina**, identificata da **nomePagina**, con attributi **descrizione**, **argomento**.
 - Una pagina può **pubblicare** da uno a più post
- I **post** possono essere commentati da altri utenti. Ogni **commento** ha un **autore** e fa riferimento a un singolo **post**.
 - Un **Commento** è identificato da (**emailCommentatore**, **dataOraCommento**, **emailPost**, **dataOraPost**) con attributo **testo**.
- Gli **utenti** possono interagire con altri utenti attraverso commenti o relazioni di tipo "**amicizia**" con attributi **dataInizio**, **stato (attiva/interrotta)**.
 - Soltanto gli utenti privati possono instaurare tra loro relazioni di amicizia.
- Gli utenti possono seguire delle **pagine** tematiche che trattano argomenti di interesse. Le pagine possono essere gestite/seguite da uno o più utenti

Progettare uno schema concettuale ER che rappresenti fedelmente la realtà descritta, modellando in modo opportuno:

- Le **entità e relazioni principali**;
- Le **generalizzazioni (IS-A)** tra gli utenti;
- Le **relazioni con cardinalità complesse**, tra cui quelle che coinvolgono i sottotipi.

Derivare lo schema relazionale corrispondente:

- Effettuare scelte progettuali motivate per la rappresentazione delle **gerarchie** (ad es. tabelle separate, tabella unica con discriminatore, ecc.);

- È possibile, nello schema relazionale, introdurre **identificatori artificiali** (ID) per semplificare l'identificazione delle entità o la gestione delle relazioni.

Domanda 2 – (30% della valutazione complessiva)

In base allo schema relazionale della domanda 1, scrivere le query in **SQL** che rispondono alle seguenti domande:

Scrivere in linguaggio **SQL** le seguenti query:

- Elencare tutti i post pubblicati da **utenti privati** che contengono contenuti multimediali di tipo "immagine".
- Per ogni pagina, mostrare il **numero di follower** e il **numero totale di post** pubblicati da quella pagina.
- Trovare il **tipo di contenuto multimediale più usato nei post**. Utilizzare **subquery** (non LIMIT).
- Scrivere infine in **algebra relazionale** una query che selezioni i **post contenenti il testo "formazione"** pubblicati da **utenti aziendali** appartenenti al settore "educazione".

Domanda 3 (30% della valutazione)

Una **palestra** raccoglie i dati relativi alle **iscrizioni ai corsi sportivi** e memorizza le informazioni nella seguente relazione non normalizzata:

ISCRIZIONE(CF_utente, NomeUtente, Corso, NomeCorso, ID_Istruttore, NomeIstruttore, QualificaIstruttore)

Significato degli attributi:

CF_utente: codice fiscale univoco dell'utente

NomeUtente: nome e cognome dell'utente

Corso: codice univoco del corso (es. C202)

NomeCorso: nome descrittivo del corso (es. "Pilates base")

ID_Istruttore: identificativo univoco dell'istruttore che tiene il corso

NomeIstruttore: nome e cognome dell'istruttore

QualificaIstruttore: qualifica professionale (es. "Personal Trainer", "Maestro di Judo")

Vincoli noti:

Ogni utente può iscriversi a più corsi.

Ogni corso è tenuto da un solo istruttore.

Ogni istruttore ha un solo nome e una sola qualifica

A partire dalla relazione ISCRIZIONE, rispondere alle seguenti domande:

1. Elencare tutte le **dipendenze funzionali** presenti nello schema.
2. Identificare la **chiave primaria** della relazione.
3. Trasformare la relazione in forma **1NF**, poi in **2NF** e infine in **3NF**, **evidenziando in quale passaggio** si verifica una **dipendenza transitiva** che impone la decomposizione in 3NF ma non in 2NF.
4. Verificare la BCNF.
5. Riportare lo **schema relazionale finale** in BCNF.